

S07 — ISA-95 — Modelar la arquitectura

OBJETIVO DEL TALLER

En este Lab 3 modelan la arquitectura del proceso de SU empresa del proyecto con ISA-95 (IEC 62264): los niveles 0–4, los flujos de información que bajan y suben, los cuatro objetos ISA-95 y la frontera IT/OT. La guía trae un ejemplo trabajado completo (Lácteos La Pradera) que deben replicar sobre su propio caso, no copiar.

// DATOS DEL TALLER

Modalidad	Equipos de 3–4 • diagramas de arquitectura
Duración	≈ 100 min (Lab 3) + trabajo independiente
Evaluación	Portafolio de laboratorios
Alimenta	Entregable 2 (semana 13)

// OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Ubicar cada sistema/dispositivo real del proceso en su nivel ISA-95 (0 a 4).
- Trazar los flujos que bajan (órdenes, recetas, setpoints) y suben (producción, calidad, trazabilidad), nombrando el dato de cada flecha.
- Marcar y justificar la frontera IT/OT y qué información la cruza.
- Etiquetar los cuatro objetos ISA-95 (personal, equipo, material, segmento de proceso) del caso.
- Detectar brechas de arquitectura y su consecuencia de negocio/riesgo.

// MATERIALES Y HERRAMIENTAS

- Herramienta de diagramación: draw.io (gratis, recomendada), Archi o Visio.
- Los tres modelos ISA-95 vistos en la S07: jerárquico (niveles), funcional (flujos) y de objetos.
- La descripción del proceso de su empresa del proyecto (definida en S01 y S06).
- Este ejemplo trabajado (Lácteos La Pradera) como referencia de nivel de detalle.

// PREPARACIÓN (DESDE CERO)

- Reúnan lo que ya saben del proceso: qué se produce, en qué línea/celda y con qué máquinas.
- Abran draw.io → Archivo nuevo en blanco. Creen 5 franjas horizontales (una por nivel) de N4 arriba a N0 abajo.
- Acoten el alcance a UNA línea o celda de producción; no intenten modelar toda la planta.
- Nombren el archivo 'ISA95-<empresa>-<equipo>.drawio' para no perder el trabajo.

// ACTIVIDADES PASO A PASO

01 Acoten el proceso en una frase y elijan la unidad a modelar.

Escriban qué produce el proceso y sobre qué línea/celda van a trabajar. Una frase, sin ambigüedad.

Ejemplo: «Línea 2 de Lácteos La Pradera: envasa yogurt de fresa en vasos de 150 g.»

✓ **Resultado esperado:** Una frase clara + una sola línea/celda acotada (no toda la planta).

S07 — ISA-95 — Modelar la arquitectura

02 Dibujen los 5 niveles y ubiquen cada sistema/dispositivo real en su nivel.

Una caja por sistema, dentro de la franja de su nivel. Nada de cajas genéricas tipo «software».

Ejemplo: N0 pasteurizador/fermentador/dosificadora + sensores de T°, nivel y caudal · N1 PLC · N2 SCADA/HMI · N3 MES · N4 ERP.

✓ **Resultado esperado:** Cada caja tiene un sistema NOMBRAO y ubicado en el nivel correcto.

03 Tracen los flujos que BAJAN, una flecha por salto.

De arriba hacia abajo: orden → programa → receta/setpoints → comandos. Cada flecha rotulada con el dato que transporta.

Ejemplo: OV-4471 (ERP) → orden de producción OP-2231 + receta R-YF-150 (MES) → setpoints 42 °C/6 h (SCADA→PLC) → comandos a actuadores.

✓ **Resultado esperado:** Cada flecha dice QUÉ dato lleva; ninguna dice solo «datos».

04 Tracen los flujos que SUBEN.

De abajo hacia arriba: señal → conteo → estado/alarma → OEE/calidad/trazabilidad → inventario/costos.

Ejemplo: Sensores → PLC cuenta unidades → SCADA alarma «T° alta» → MES calcula el OEE del turno y arma la genealogía del lote L-20260930-2 → ERP cierra la orden y actualiza inventario.

✓ **Resultado esperado:** Se ve dónde NACE el dato de OEE y hasta qué nivel sube la producción.

05 Marquen la frontera IT/OT.

Una línea gruesa entre N3 (MES, mundo TI) y N2 (SCADA, mundo OT). Listen qué la cruza y en qué sentido.

Ejemplo: Baja: orden de producción y receta. Sube: producción real, calidad y estado de equipos. Por IEC 62443 suele haber una DMZ industrial en esa frontera.

✓ **Resultado esperado:** Una sola frontera clara + lista de ítems que la cruzan (con sentido).

06 Etiqueten los cuatro objetos ISA-95 sobre el diagrama.

Personal, equipo, material y segmento de proceso, con al menos un ejemplo real de cada uno.

Ejemplo: Personal: operario de línea, analista de calidad · Equipo: PZ-01, FT-02, Línea 2 · Material: leche/cultivo/fruta → yogurt 150 g (lote) · Segmento: pasteurizar → fermentar → dosificar → tapar → etiquetar.

✓ **Resultado esperado:** Los 4 objetos etiquetados, cada uno con un ejemplo del caso.

07 Marquen en rojo las brechas de arquitectura.

Sistemas que HOY no existen o integraciones ausentes, con su consecuencia de negocio o riesgo.

Ejemplo: «Hoy no hay MES: la orden pasa del ERP al SCADA en un Excel que el supervisor digita → sin trazabilidad de lote automática ni OEE en tiempo real; riesgo ante un retiro de producto.»

✓ **Resultado esperado:** 2–3 brechas concretas, cada una con su consecuencia.

08 Redacten media página de interpretación.

Expliquen la arquitectura, la frontera IT/OT y los riesgos de integración; prioricen UNA brecha para atacar primero.

Ejemplo: «La prioridad es implantar un MES que dé trazabilidad de lote, porque hoy un problema de calidad no se puede acotar...»

✓ **Resultado esperado:** Media página que un gerente entienda, con una recomendación priorizada.

// EJEMPLO TRABAJADO — LÁCTEOS LA PRADERA (LÍNEA 2)

Así se vería el modelo terminado del ejemplo. Úsenlo como referencia de detalle; su entrega debe ser sobre SU empresa.

S07 — ISA-95 — Modelar la arquitectura

Nivel	Sistema (La Pradera, Línea 2)	Baja (hacia el proceso)	Sube (hacia el negocio)
N4 · ERP (negocio y logística)	ERP comercial e inventarios	Orden de venta OV-4471: 10.000 uds de yogurt fresa 150 g	Inventario de producto terminado, cierre de orden, costos
N3 · MES/MOM (operación)	— No existe hoy (brecha)	Orden de producción OP-2231 + receta R-YF-150; programación en Línea 2	OEE del turno, resultados de calidad, genealogía del lote L-20260930-2
N2 · SCADA/HMI (supervisión)	SCADA + HMI de línea	Setpoints: fermentación 42 °C / 6 h; dosificación 150 ml	Tendencias, alarmas (p. ej. T° alta), estado de equipos
N1 · Control (PLC / PID)	PLC de la Línea 2	Comandos a actuadores; enclavamientos de seguridad	Conteo de unidades, variables de proceso
N0 · Proceso (campo)	Pasteurizador PZ-01, fermentador FT-02, dosificadora DS-05; sensores de T°, nivel y caudal	Acción física sobre el producto	Señales de los sensores

La frontera IT/OT va entre N3 (MES, TI) y N2 (SCADA, OT). En La Pradera hoy esa frontera la cruza un Excel digitado a mano entre el ERP y el SCADA: esa es la brecha principal del caso.

// ERRORES FRECUENTES

Síntoma / error típico	Cómo lo detecto y lo corrijo
Ponen el SCADA en N3 y el MES en N2.	Guíense por el horizonte de tiempo: N2 (SCADA) supervisa en segundos; N3 (MES) programa y da trazabilidad en turnos/días. Si un sistema calcula OEE o genealogía de lote, es N3.
Las flechas dicen solo «datos» o «información».	Nombren el dato concreto de cada flecha: orden de producción, receta/setpoints, conteo de unidades, resultado de calidad. Si no lo pueden nombrar, el flujo no está entendido.
Modelan toda la planta y el diagrama queda ilegible.	Acoten a UNA línea o celda. ISA-95 se modela por unidad; ya habrá tiempo de escalar.
Dibujan la pirámide pero no marcan la frontera IT/OT.	Es criterio de rúbrica: una línea gruesa entre N3 y N2 y la lista de qué la cruza y en qué sentido.
Confunden «equipo» con «segmento de proceso».	Equipo = el activo físico (fermentador FT-02). Segmento = el paso del proceso (fermentar). Uno es cosa; el otro es etapa.
No marcan ninguna brecha porque «todo funciona».	Toda planta real tiene brechas: falta de MES, integraciones por Excel, datos que no suben. Pregúntense cómo se calcula HOY el OEE y cómo se rastrea un lote.

// ENTREGABLE

S07 — ISA-95 — Modelar la arquitectura

Diagrama ISA-95 de su empresa (5 niveles + flujos que bajan y suben + los 4 objetos) con la frontera IT/OT marcada, las brechas en rojo y media página de interpretación. Formato: PDF exportado desde la herramienta de diagramación.

- Pirámide con los 5 niveles y al menos un sistema nombrado por nivel.
- Flujos que bajan y que suben, cada flecha con el dato que transporta.
- Frontera IT/OT marcada + lista de qué la cruza y en qué sentido.
- Los 4 objetos ISA-95 etiquetados, con un ejemplo real de cada uno.
- 2–3 brechas de arquitectura en rojo, con su consecuencia.
- Media página de interpretación con una recomendación priorizada.
- PDF legible, con nombres de equipos y de los integrantes.

// PREGUNTAS QUE EXIGEN MIRAR EL ARTEFACTO

- En su caso, ¿cuántos niveles sube el dato de producción antes de volverse una decisión de gobierno? Señálenlo sobre el diagrama.
- ¿Qué información NO debería cruzar la frontera IT/OT y por qué? Den un ejemplo concreto de su proceso.
- Si mañana falla el nivel 3 (MES), ¿qué se pierde? ¿Podrían rastrear el lote de un producto con una desviación de calidad?
- Abran la ficha técnica real de un PLC o un SCADA de un fabricante y digan a qué nivel ISA-95 pertenece y por qué.

// RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Descripción	%
Modelo de niveles	Ubica correctamente los sistemas reales en los niveles 0–4.	25
Flujos de información	Traza los flujos que bajan y suben, con el dato nombrado en cada flecha.	25
Frontera IT/OT	Marca una sola frontera y explica qué la cruza y en qué sentido.	20
Objetos ISA-95	Etiqueta personal, equipo, material y segmento con ejemplos del caso.	15
Brechas e interpretación	Detecta brechas con su consecuencia y prioriza una recomendación.	15

// CONEXIÓN CON EL PROYECTO

Este diagrama (junto con el mapeo RAMI de S08) es la arquitectura de referencia del Entregable 2. La brecha priorizada que identifiquen aquí es candidata directa a objetivo de mejora del proyecto integrador.